Geometria (Fisica) a.a. 2025/2026

Esame scritto - 27 Gennaio 2026

Nome e Cognome: _____

Numero di Matricola: _____

Esercizio	Punti totali	Punteggio
1	2+2+2+2	
2	4+4	
3	9	
4	6	
5	3+3+3	
Totale	40	

Occorre motivare le risposte. Una soluzione corretta priva di motivazione riceverà 0 *punti.*
Verrà corretto solo quello che sarà scritto su queste pagine.

Voto/30:

Esercizio 1. Siano $v_1, v_2, v_3, v_4 \in \mathbb{R}^4$ i vettori definiti da

$$v_1 := (1,3,2,6), \qquad v_2 := (1,-2,-3,-4), \qquad v_3 := (3,4,1,8), \qquad v_4 := (1,1,1,3).$$

Sia $V \subset \mathbb{R}^4$ il sottospazio definito da

$$V := \{X \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 0\}.$$

1. Dimostrate che la proiezione

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\pi} & \mathbb{R}^3 \\ (x_1,x_2,x_3,x_4) & \mapsto & (x_1,x_2,x_3) \end{array}$$

   è un isomorfismo.

2. Dimostrate che $\langle v_1, v_2, v_4\rangle = V$. Suggerimento: usare il punto (1) può semplificare la vita.

3. Dimostrate che $\langle v_1, v_2, v_3\rangle \neq V$. Suggerimento: usare il punto (1) può semplificare la vita.

4. Descrivete tutte le basi di V che si possono estrarre da $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$.

Risoluzione: (1): Siccome $\dim V = 3 = \dim \mathbb{R}^3$, per dimostrare che π è un isomorfismo è sufficiente dimostrare che è π iniettiva. Sia $(x_1,x_2,x_3,x_4) \in \ker \pi$. Allora $(x_1,x_2,x_3) = (0,0,0)$, e quindi $x_4 = x_1 + x_2 + x_3 = 0$ perchè $(x_1,x_2,x_3,x_4) \in V$. Questo dimostra che $(x_1,x_2,x_3,x_4) = (0,0,0,0)$.

(2): Siccome π è un isomorfismo, una lista vettori $\{v_i, v_j, v_k\}$ è una base di V se e solo se $\{\pi(v_i), \pi(v_j), \pi(v_k)\}$ è una base di $\mathbb{R}^3$, e v_i, v_j, v_k generano V se e solo se $\pi(v_i), \pi(v_j), \pi(v_k)$ generano $\mathbb{R}^3$. Si ha che

$$\pi(v_1) = (1,3,2), \quad \pi(v_2) = (1,-2,-3), \quad \pi(v_4) = (1,1,1).$$

Si verifica facilmente (riduzione a scala, oppure calcolo del determinante) che $\{(1,3,2),(1,-2,-3),(1,1,1)\}$ è una base di $\mathbb{R}^3$. Quindi $\{v_1, v_2, v_4\}$ è una base di V, e in particolare v_1, v_2, v_4 generano V.

(3): Siccome π è un isomorfismo, v_i, v_j, v_k generano V se e solo se $\pi(v_i), \pi(v_j), \pi(v_k)$ generano $\mathbb{R}^3$. I vettori

$$\pi(v_1) = (1,3,2), \quad \pi(v_2) = (1,-2,-3), \quad \pi(v_3) = (3,4,1)$$

appartengono al sottospazio proprio $W \subsetneq \mathbb{R}^3$ dato da

$$W := \{(x_1,x_2,x_3) \mid x_1 - x_2 + x_3 = 0\},$$

e quindi v_1, v_2, v_3 non generano V.

(4): Abbiamo visto che $\{v_1, v_2, v_4\}$ è una base di V. Siccome $\pi(v_1), \pi(v_2)$ appartengono al sottospazio proprio $W \subsetneq \mathbb{R}^3$, segue che $\pi(v_4) \notin W$ (basta semplicemente notare che $1 \neq 1+1$). Quindi le basi di V sono date (a meno di riordinamento) dalle liste $\{v_i, v_j, v_4\}$ con $1 \leq i < j \leq 3$ e v_i, v_j linearmente indipendenti. Una facile ispezione mostra che tutte le coppie v_i, v_j con $1 \leq i < j \leq 3$ sono linearmente indipendenti, e perciò (a meno di riordinamento) le basi di V sono date da

$$\{v_1, v_2, v_4\}, \qquad \{v_1, v_3, v_4\} \qquad \{v_2, v_3, v_4\}.$$

Esercizio 2. Sia $A \in M_{4,4}(\mathbb{Q})$ la matrice definita da

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & -6 \\ 3 & 3 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ -2 & -4 & 1 & 10 \end{bmatrix}.$$

Sia $W \subset \mathbb{Q}^4$ il sottospazio definito da

$$W := \{X \in \mathbb{Q}^4 \mid x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\}.$$

Sia $\mathcal{B}$ la base di W definita da $\mathcal{B} := \{w_1, w_2, w_3\}$ dove

$$w_1 := (1, -1, 0, 0), \qquad w_2 := (1, 0, -1, 0), \qquad w_3 := (1, 0, 0, -1). \tag{1}$$

(a) Dimostrate che $L_A(W) \subset W$, e quindi è definita l'applicazione lineare

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{f} & W \\ X & \mapsto & A \cdot X \end{array}$$

(b) Determinate la matrice associata a f dalla scelta della base $\mathcal{B}$, cioè $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)$.

Risoluzione: (a): Un calcolo dà che

$$f(w_1) = (-1, 0, -1, 2), \qquad f(w_2) = (2, 3, -2, -3), \qquad f(w_3) = (7, 6, -1, -12). \tag{2}$$

Quindi $f(w_i) \in W$ per $i \in \{1, 2, 3\}$. Siccome $\{w_1, w_2, w_3\}$ è una base di W segue che $L_A(W) \subset W$.
(b): Se $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{Q}$ si ha

$$\lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2 + \lambda_3 w_3 = (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3, -\lambda_1, -\lambda_2, -\lambda_3).$$

Quindi segue da (2) che

$$X_{\mathcal{B}}(f(w_1)) = (0, 1, -2), \qquad X_{\mathcal{B}}(f(w_2)) = (-3, 2, 3), \qquad X_{\mathcal{B}}(f(w_3)) = (-6, 1, 12).$$

Perciò

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) = \begin{bmatrix} 0 & -3 & -6 \\ 1 & 2 & 1 \\ -2 & 3 & 12 \end{bmatrix}.$$

Esercizio 3. Sia $A \in M_{3,3}(\mathbb{R})$ data da

$$A := \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Trovate una matrice diagonale $\Lambda \in M_{3,3}(\mathbb{R})$ e una $G \in \mathrm{GL}_3(\mathbb{R})$ tale che

$$A = G^{-1} \cdot \Lambda \cdot G.$$

Risoluzione: Il polinomio caratteristico di A è dato da

$$P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 2 \\ -1 & \lambda & -1 \\ 0 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda^3 - 2\lambda^2 - \lambda + 2 = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda + 1).$$

Quindi gli autovalori di A sono $1, 2, -1$, una Λ è data da

$$\Lambda := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix},$$

e la corrispondente G è data dalla matrice

$$G := \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -3 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

con colonne autovettori con autovalori $1, 2, -1$. (La soluzione non è unica, possiamo riscalare ciascun autovettore, e riordinare gli autovalori.)

Esercizio 4. $\mathbb{S}$ è un solido affine reale con riferimento affine $RA(O;\mathcal{B})$, e $\mathbb{T}_1, \mathbb{T}_2 \subset \mathbb{S}$ sono i piani di equazioni cartesiane

$$3x_1 - 2x_2 + x_3 + 1 = 0, \qquad 2x_1 - x_2 + x_3 - 3 = 0.$$

rispettivamente. Determinate equazioni parametriche della retta $\mathbb{L}$ che contiene $P(1,1,1)$ ed è parallela alla retta $\mathbb{T}_1 \cap \mathbb{T}_2$.

Risoluzione: Il sottospazio vettoriale $\mathsf{V}(\mathbb{L}) = \mathsf{V}(\mathbb{T}_1) \cap \mathsf{V}(\mathbb{T}_2) \subset \mathsf{V}(\mathbb{S})$ è dato dalle soluzioni (nelle coordinate (x_1, x_2, x_3) associate alla base $\mathcal{B}$) del sistema

$$3x_1 - 2x_2 + x_3 = 2x_1 - x_2 + x_3 = 0.$$

Un generatore delle soluzioni è $(1, 1, -1)$. Quindi equazioni parametriche di $\mathbb{L}$ sono

$$\begin{aligned} x_1 &= 1 + t, \\ x_2 &= 1 + t, \\ x_3 &= 1 - t. \end{aligned}$$

Esercizio 5. Sia f la forma quadratica su $\mathbb{R}^{2n}$ definita da

$$f(x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_n) = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i.$$

(a) Dimostrate che f è non degenere.

(b) Dimostrate che il sottospazio $V \subset \mathbb{R}^{2n}$ definito da

$$V := \{(x_1, \ldots, x_n, 0, \ldots, 0) \mid (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n\}$$

è isotropo per f, cioè $f(v) = 0$ per ogni $v \in V$.

(c) Dimostrate che se un sottospazio $W \subset \mathbb{R}^{2n}$ è isotropo per f, allora $\dim W \leq n$.

Risoluzione: (a): La matrice associata a f nella base standard è data da

$$\Lambda := \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0_n & 1_n \\ 1_n & 0 \end{bmatrix},$$

dove 0_n è la matrice $n \times n$ con entrate tutte nulle, 0_n è la matrice unità $n \times n$. Il suo determinante è uguale a $(-1/4)^n$, e quindi f è non degenere.

(b): Un facile calcolo.

(c): Supponiamo che W sia isotropo e che $\dim W = m > n$. Sia $\{w_1, \ldots, w_m\}$ una base di W, ed estendiamola a una base $\mathcal{B} := \{w_1, \ldots, w_m, w_{m+1}, \ldots, w_{2n}\}$ di $\mathbb{R}^{2n}$. Siccome W è isotropo, le prime m colonne della matrice $M_{\mathcal{B}}(f)$ hanno le prime m entrate nulle, e quindi appartengono al sottospazio $U_m \subset \mathbb{R}^{2n}$ definito da

$$U_m := \{(\underbrace{0, \ldots, 0}_{m}, z_1, \ldots, z_{2n-m}) \mid (z_1, \ldots, z_{2n-m}) \in \mathbb{R}^{2n-m}\}.$$

Siccome $m > n$ abbiamo che $\dim U_m = 2n - m < n < m$, e quindi le prime m colonne della matrice $M_{\mathcal{B}}(f)$ sono linearmente indipendenti. Segue che $M_{\mathcal{B}}(f)$ ha determinante nullo, e questo contraddice il punto (a).